COMECORE

Controla · Conecta · Crece

Propuesta académica
y comercial

ISP COMETALINK

2026 - 2027

PRODUCTO MÍNIMO VIABLE

ERP ComeCore para CometaLink

Equipo de desarrollo

Juan Diego Reyes Carrasco
Diego Montiel Hernández
Osvaldo Uriel González Maldonado
Emmanuel Hernández Ibarra

Dirigido a la empresa

ISP CometaLink

14 de octubre de 2026

Producto mínimo viable de ComeCore

El MVP será una beta operativa del ERP y de una app Android de consulta para clientes de prueba de CometaLink. Se plantea presentarla el 27 de noviembre de 2026 tanto en la empresa como en la universidad. Permitirá validar el servicio con usuarios, recoger observaciones y continuar el alcance integral hasta la entrega objetivo del 5 de marzo de 2027.

1 Resumen del MVP

Campo	Definición para ComeCore
Empresa destinataria	ISP CometaLink
Responsable empresarial	Alfredo Zamora Contreras, dueño de CometaLink
Usuarios del piloto	Cinco operadores y cinco clientes Android propuestos; muestra sujeta a autorización.
Valor que se probará	Gestionar cliente, plan y contrato; permitir al abonado consultar plan, próxima fecha de pago y avisos.
Entrega inicial	Beta controlada el 27/11/2026; no es la conclusión de todos los módulos.
Cierre integral objetivo	05/03/2027, con versión candidata el 19/02/2027.
Esfuerzo y versión	324 h base para beta; 980 h integral, beta incluida. Edición 3.0 del 14/10/2026.

Integrantes del proyecto

Integrante	Responsabilidad
Juan Diego Reyes Carrasco	Backend, PostgreSQL, seguridad y API. Apoyo técnico y despliegue.
Diego Montiel Hernández	Frontend del ERP. Apoyo en análisis, despliegue y documentación.
Osvaldo Uriel González Maldonado	UI y pruebas. Coordinación, documentación y capacitación.
Emmanuel Hernández Ibarra	Desarrollo e integración de la app exclusiva para Android.

El trabajo adicional de análisis, coordinación, manuales, pruebas de infraestructura y formación se reparte entre Juan Diego, Osvaldo y Diego Montiel. Emmanuel trabaja en Android desde la primera fase: la beta debe poder probarse con clientes en noviembre, no solo con operadores del ERP.

Integrante	Beta h	Luego h	Total h
Juan Diego Reyes Carrasco	88	176	264
Diego Montiel Hernández	84	168	252
Osvaldo Uriel González Maldonado	80	168	248
Emmanuel Hernández Ibarra	72	144	216
Total	**324**	**656**	**980**

2 Problema y cliente

CometaLink necesita relacionar la administración del servicio con la información que recibe su cliente. El ERP existente contiene pantallas y un modelo SQL, pero parte de sus operaciones todavía no es persistente. La app de consulta se plantea como acceso del abonado a información de su propio servicio, con una identidad distinta del operador.

Las necesidades prioritarias son conocer el plan contratado, cuándo corresponde pagar y qué avisos ha publicado el ISP. Se investigará cómo se consultan hoy estos datos y cuánto tiempo requieren; no se atribuyen a CometaLink procesos, problemas cuantificados ni resultados de entrevistas que aún no se han observado.

El usuario administrativo podrá registrar o consultar un cliente y asociar un plan y contrato; el cliente Android verá solo sus datos autorizados. Las consultas de saldo o estado deben tener una fuente administrativa válida. La beta no procesará pagos ni ejecutará cambios en la red.

La investigación propuesta combina cinco entrevistas a operadores y cinco a clientes, más una sesión de alcance con Alfredo Zamora Contreras. Se propone reutilizar esa muestra en las pruebas de tareas si acepta participar. Los cuatro estudiantes no sustituyen a los usuarios externos; si la muestra cambia, se registrará el número real y el motivo.

Base técnica documental: arquitectura Next.js/React/MUI y NestJS/Fastify con PostgreSQL; 67 tablas y 217 FK; autenticación con controles locales. El snapshot cifrado y las pantallas demo requieren integración. Esta planeación no equivale a una nueva auditoría ni a la implementación de la app. [I1, I2]

3 Hipótesis a validar

Hipótesis	Experimento propuesto	Criterio previo
Operación útil	Operador registra un cliente, asocia plan/contrato y vuelve a abrirlo tras recargar.	Al menos 4 de 5 completan el recorrido sin ayuda.
Consulta útil en Android	Cliente identifica su plan, próxima fecha de pago y un aviso vigente.	Al menos 4 de 5 encuentran los tres datos sin ayuda en máximo 3 minutos.
Información confiable	Comparar respuesta ERP/API/Android con el expediente autorizado.	20 de 20 casos coinciden; sin datos cruzados.
Acceso aislado	Dos cuentas distintas intentan consultar identificadores ajenos.	Todas las pruebas negativas son rechazadas sin revelar información.
Valor para CometaLink	Presentar resultados y problemas al dueño del ISP.	Acta con decisiones, alcance siguiente y responsables; no equivale a una venta.

Estos criterios son metas del experimento, no resultados. Se conservarán fecha, muestra, tareas, tiempos y defectos anonimizados. El piloto permite aprender del ISP; no se extrapola su muestra a todo el mercado ni se promete seguridad absoluta.

4 Priorización de funcionalidades

MoSCoW ordena las funciones: Must = imprescindibles para la beta; Should = siguientes prioridades; Could = opcionales; Won’t = fuera de esta beta. La selección mantiene una entrega útil y verificable a finales de noviembre. El alcance posterior sí tiene su propia estimación dentro del total integral.

Prioridad	Funcionalidad y límite
Must	Acceso del operador y del cliente con permisos en servidor; cierre de sesión y recuperación real. MFA administrativo según el mecanismo vigente.
Must	Clientes, planes y contratos persistentes, con consulta y validación de relaciones. Lote máximo autorizado: 50 clientes y 50 contratos.
Must	Android: acceso, plan, próxima fecha de pago y avisos dentro de la app. Carga, errores, reintento y cierre de sesión.
Must	Publicación administrativa básica de avisos y relación de la cuenta Android con su contrato; datos procedentes de una fuente autorizada.
Must	Pruebas con cinco clientes propuestos, respaldo restaurado y demostraciones con datos permitidos.
Should	Filtros, exportaciones e indicadores que no bloqueen el recorrido; priorizar después de estabilizar el núcleo.
Could	Ajustes visuales adicionales propuestos por usuarios, dentro de la reserva disponible.
Fuera de la beta	Integración completa de inventario, comprobantes, nodos, MikroTik y CMC: se construye después y se cierra en marzo.
Fuera de la base integral	Pagos desde Android, CFDI, automatización de cortes, múltiples proveedores de red, nuevo sistema de tickets, push y otras plataformas móviles.

Condiciones de aceptación del núcleo

Persistencia: guardar y volver a consultar cliente, plan y contrato desde API; conservar cambios tras recargar y reiniciar servicios. Validar relaciones dentro de una transacción, controlar versiones y registrar auditoría. Una notificación de éxito visual no prueba que el dato se haya guardado.

Consulta Android: la cuenta se vincula en servidor a su propio cliente. La fecha de pago procede del contrato o dato administrativo autorizado; avisos vigentes se muestran según destinatario. Si falta información, mostrar “Información no disponible” con un canal de consulta, sin inventar datos ni confundir ausencia de importe con saldo cero.

Seguridad: probar sesión válida, expirada y revocada, MFA administrativo incompleto, rol sin permiso y recursos de otro cliente u organización. Las comprobaciones ocurren en servidor; cambiar un identificador en Android no concede acceso. No almacenar secretos en URLs, logs o archivos públicos.

Operación pública del piloto: HTTPS, correo de recuperación probado, respaldo cifrado y restauración en entorno de ensayo. Disponer de hosting no demuestra que estos controles estén listos. Si falla una puerta crítica, la presentación se realiza con datos sintéticos y se pospone el acceso de clientes reales.

5 Recorrido principal del usuario

Operador del ERP

1. Accede a la dirección autorizada, inicia sesión y completa MFA cuando sea exigido. 2. Busca o registra un cliente con sus datos mínimos. 3. Asocia un plan y un contrato válido con su próxima fecha de pago. 4. Publica un aviso dirigido o revisa uno vigente según sus permisos. 5. Guarda y verifica el mismo estado después de recargar. 6. Cierra sesión y pierde acceso a páginas y APIs protegidas.

Cliente en Android

1. Instala el APK firmado de prueba desde el canal privado autorizado. 2. Inicia sesión con su cuenta provisionada mediante un proceso individual; no se entregan credenciales compartidas. 3. Consulta el plan y las características disponibles de su internet. 4. Identifica la próxima fecha de pago y el estado administrativo validado. 5. Lee los avisos vigentes del ISP. 6. Cierra sesión; la app elimina la información temporal sensible y el servidor revoca la sesión según su mecanismo.

Durante la tarea se observa comprensión, errores, tiempos y ayuda requerida. La sesión en la universidad usa información sintética o anonimizada autorizada; no se exhiben datos personales de clientes. Las opiniones y defectos se registran en una bitácora sin contraseñas, tokens ni detalles innecesarios.

6 Tipo de MVP

Se elige un producto mínimo con código sobre el ERP actual y una app Android conectada a su API. El prototipo navegable sirve para validar el recorrido antes de conectar datos, pero no sustituye la beta operativa. El MVP permite aprender si el operador mantiene el expediente y si el abonado comprende su información sin asistencia.

Alternativa	Uso y decisión
Producto con código	Seleccionado: persistencia, identidad y consulta real en un piloto acotado.
Prototipo de interfaz	Apoyo inicial de UI; no prueba seguridad ni almacenamiento.
Observación asistida	Apoyo para entrevistas y comprensión del proceso. Registrar toda ayuda al medir activación.
Simulación de automatización	No presentar pagos, consumo o cambios de router simulados como capacidades reales.
Nueva plataforma paralela	No seleccionada: duplicaría el ERP y la administración de datos.

7 Plan de construcción

El horario confirmado es lunes, miércoles y viernes de 08:30 a 14:00: 5.5 horas por jornada, 16.5 horas semanales por integrante y 66 horas semanales del equipo. Se trabaja con equipos de cómputo personales. El intervalo del 19/10/2026 al 05/03/2027 contiene 20 semanas calendario; al reservar la pausa propuesta del 21/12 al 01/01 quedan 18 semanas activas, 54 jornadas y 297 horas por persona: 1188 horas de capacidad del equipo.

La beta dispone de 6 semanas activas: 18 jornadas, 99 h por persona y 396 h de equipo. Se planifican 324 h base y 32.4 h de reserva del 10%; quedan 39.6 h sin comprometer. Juan Diego dedica 88 h base, Diego Montiel 84, Osvaldo 80 y Emmanuel 72. Todos caben en su jornada sin suponer horas extras.

Semana	Actividad y entrega verificable
1 | 19 a 23 oct	Alcance, entrevistas iniciales y contratos API. Validar recursos existentes y vinculación de identidad del abonado. Medir esfuerzo real.
2 | 26 a 30 oct	UI validada, esquema de datos y esqueleto Android. Primer recorrido conectado con cuentas de prueba.
3 | 2 a 6 nov	Clientes, planes y contratos persistentes; primeras consultas Android con autorización por recurso.
4 | 9 a 13 nov	Próxima fecha de pago y avisos integrados. Pruebas de errores, información ausente y cierre de sesión.
5 | 16 a 20 nov	Pruebas negativas, dispositivos, recuperación, HTTPS y restauración. Resolver fallos bloqueantes.
6 | 23 a 27 nov	Pruebas con clientes autorizados, capacitación y presentación de beta en empresa/universidad. Documentar decisiones.

Ruta a la entrega integral

Periodo	Trabajo previsto y evidencia de salida
19 a 30 oct 2026	Alcance congelado, entrevistas, API de consulta y diseño Android. Contratos de datos y criterios de aceptación.
2 a 13 nov 2026	Persistencia de cliente, plan y contrato; Android conectado. Consulta del plan, próxima fecha de pago y avisos autorizados.
16 a 27 nov 2026	Pruebas de aislamiento, recuperación y restauración. Beta controlada el 27/11 con clientes y demostración ante empresa y universidad.
30 nov a 18 dic 2026	Inventario, comprobantes administrativos y nodos; continuar Android y preparar el laboratorio MikroTik.

Periodo	Trabajo previsto y evidencia de salida
21 dic 2026 a 1 ene 2027	Pausa propuesta: seis jornadas por persona sin capacidad comprometida.
4 a 29 ene 2027	Telemetría de un MikroTik, persistencia del CMC y app Android. Pruebas por módulo y corrección de errores.
1 a 19 feb 2027	Integración completa del alcance, prueba cruzada de permisos, concurrencia y datos; versión candidata el 19/02.
22 feb a 5 mar 2027	Correcciones, aceptación con CometaLink, manuales y transferencia. Entrega objetivo el 05/03/2027.

Después de la beta quedan 12 semanas activas, 792 h de capacidad y 656 h base de trabajo. Sumando la reserva proporcional de 65.6 h quedan 70.4 h no comprometidas en esa fase. El 19/02 se revisará una versión candidata; el 05/03 se plantea el cierre del alcance con aceptación. Marzo es una meta condicionada al avance medido y a los accesos del ISP, no una garantía de que nuevas peticiones entren sin replanificar.

8 Presupuesto del MVP

El presupuesto no incluye comprar dominio, hosting, computadoras ni nuevas licencias. Se utilizan recursos existentes y equipos personales. La siguiente tabla valora el esfuerzo para fines académicos y de negociación; no indica que CometaLink haya aceptado pagar esa cantidad.

Trabajo de la beta	Horas	Valor MXN
Análisis	28	$4,480.00
UI	16	$2,400.00
Desarrollo	208	$37,440.00
Pruebas	32	$4,160.00
Despliegue	28	$5,320.00
Gestión	12	$2,160.00
Total del trabajo	**324**	**$55,960.00**

Concepto explicado	Monto MXN
Valor estimado del trabajo del equipo	$55,960.00
Compras y servicios nuevos previstos	$0.00
Reserva de esfuerzo del 10%: no es un cobro	$5,596.00
Total del valor académico estimado	**$61,556.00**
Honorarios del equipo / precio de venta	Por acordar con CometaLink

Las etiquetas A + B del formato significaban trabajo + compras nuevas. En esta beta: $55,960.00 + $0.00 = $55,960.00; reserva del 10% $5,596.00; valor académico total $61,556.00. La reserva es posible trabajo adicional, no dinero que deba gastarse ni cobro aprobado. Las tarifas por función se explican en el documento de presupuesto.

La beta ya forma parte del proyecto integral: 980 h base, $169,640.00 de trabajo y $186,604.00 de valoración con reserva. No se suman los dos presupuestos. Las compras nuevas previstas son $0.00, mientras que los honorarios o precio de venta siguen por acordar. No se afirma que desarrollar y operar el sistema no tenga costo.

9 Métricas de éxito

Métrica	Medición	Meta propuesta
Activación del operador	Operadores que completan el caso sin ayuda / participantes.	Al menos 4 de 5; máximo 10 minutos por caso.
Consulta Android	Clientes que encuentran plan, fecha y aviso sin ayuda / participantes.	Al menos 4 de 5; máximo 3 minutos.
Repetición útil	Participantes activados que vuelven a consultar en la siguiente semana / activados.	Al menos 80%; redondear a personas enteras hacia arriba y reportar el denominador.
Eficiencia operativa	Mediana de duración del mismo caso antes y después.	Mejora objetivo del 30% frente a la línea base que se mida.
Consistencia	Lectura de 20 casos tras recarga y comparación con fuente autorizada.	20 de 20 correctos; ningún dato cruzado.
Satisfacción	Valoración posterior a la tarea de 1 a 5.	Al menos 4 de 5 por grupo califican 4 o 5.
Seguridad y recuperación	Pruebas positivas/negativas, expiración, revocación y restauración.	Todas las pruebas críticas pasan; una fuga impide liberar.
Valor empresarial	Sesión con Alfredo y registro de decisiones.	Acta y prioridades siguientes; no implica un contrato de compra.

Los resultados iniciales se presentarán el 27/11; la retención requiere observar la semana posterior y no podrá darse por cumplida en la primera sesión. El reclutamiento se realiza con CometaLink, sin campaña de adquisición ni gasto publicitario. Cada resultado conservará fecha, número de participantes, exclusiones y evidencia anonimizada.

10 Aprendizaje y decisión

Juan Diego, Osvaldo y Diego Montiel presentarán el avance y sus límites a Alfredo Zamora Contreras; Emmanuel mostrará el recorrido Android. En la universidad se usará el mismo alcance demostrado con datos permitidos. Se distinguirá lo construido, lo ensayado, los problemas encontrados y el trabajo que falta para marzo.

Situación observada	Decisión y siguiente paso
ERP y app útiles; pruebas críticas correctas	Continuar el alcance integral, priorizando las observaciones y recalibrando las horas posteriores.
Datos seguros, pero tareas difíciles o poco útiles	Ajustar recorrido o prioridad y repetir el experimento. No añadir módulos solo para aparentar avance.
Fuga, recuperación fallida o defecto crítico	Detener el acceso de clientes, contener y corregir. No compensar el defecto con una buena calificación visual.
Retrasos en hardware, datos o disponibilidad	Registrar impacto y ajustar alcance o fecha con la empresa; no prometer horas fuera del horario.
No se confirma el valor para el ISP	Revisar el problema y decidir continuidad con Alfredo, sin afirmar adopción o compra inexistente.

11 Revisión final del MVP

Definido: empresa destinataria, responsable, equipo, app exclusiva Android y consultas de servicio. Planeado: cinco operadores y cinco clientes; entrevistas, tareas y presentación de beta. Pendiente: autorización, reclutamiento y resultados reales.

Definido: beta del 27/11/2026 y objetivo de cierre del 05/03/2027; ambos sujetos a las puertas de aceptación. Calculado: 324 h para beta y 980 h integrales, capacidad por persona y reserva del 10%, con el horario lunes/miércoles/viernes de 08:30 a 14:00.

Definido: compras nuevas previstas $0.00; recursos ya disponibles y computadoras personales. Estimado: valor académico del trabajo y reserva. Pendiente: honorarios, condiciones de contratación y cualquier servicio faltante confirmado mediante una prueba del entorno.

Pendiente técnico: pruebas reales de infraestructura pública, correo de recuperación, permisos de clientes, MFA administrativo, dispositivos Android, restauración y conexión al laboratorio. El documento no presenta como finalizado el trabajo que solo está planificado.

Errores que debemos evitar

Confundir una demostración con aceptación pública; mostrar información sintética como telemetría real; interpretar compras $0.00 como trabajo gratuito; sumar la beta dos veces; exponer datos personales en la universidad; permitir que Android autorice por un identificador enviado por el cliente; ampliar alcance sin revisar tiempo y costo.

Fuentes y trazabilidad

[U1] Requisitos del promotor del 14/10/2026: Android de consulta, infraestructura disponible, equipos personales, horario, beta con clientes a finales de noviembre y cierre a inicios de marzo. Las actividades son propuestas de ejecución, no resultados de un piloto ya realizado.

[I1] ComeCore: 11-Modelo-ERP-Completo y 13-Cobertura-de-Acciones. [I2] Informe local verification.json, corte al 14/10/2026. [P1] Presupuesto de desarrollo de ComeCore, edición 3.0: WBS, tarifas y cálculos.

[M1] Plantillas Presupuesto de proyecto y MVP, documento del usuario. Se conservan sus once apartados y se completan con el alcance confirmado del ISP CometaLink.